Ch.1

<전통적 인식론> : 과학지식은 [1]로 구성됨 -> 합리적

-배경 : [3] / 객관적, 절대적

-방법 : 귀납, 연역/가설연역

*과학지식은 절대적 진리, 참이다 ->가변적X

<현대인식론> : 과학지식은 자연현상을 설명하기 위해 [5]를 통해 구성한 설명체계.

-임시적(잠정적), [6]

-사회적합의(판단근거 : [7] ->비합리적

*모형은 실험이나 현상을 설명하기 위해 과학자의 상상력 및 창의성에 의해 만들어진 것이다.(실제묘사X, 비슷하게 표현한것X, 자연현상을 설명하기 위한 도구)

*과학지식의 가변성에 동의(잠정성)

*과학지식은 광부가 금을 캐내는 것이 아니라 음악가가 작곡하듯이 창작하는 것이다.

<과학지식의 분류>

[11] : 방법에 대한 지식(~할 수 있다, ~할 줄 안다)

[12] 선언적지식) -경험적지식

[13] 수학적지식)

-도덕적지식

<과학지식 구성요소>

-사실 : 오감을 통해 관찰한 바를 기술한 것

*관찰의 한계 : [18] [19] [20]

-개념 : 사물이나 현상에 존재하는 공통적인 [22] 용어

-법칙 : 개념들 사이, [23]

원리 : [24]

수식, 법칙들에 대한 법칙 ex. pv=nRT

-이론 : 자연현상에 대한 설명 체계

모형 : 자연현상을 설명하기 위한 도구

*이론은 추상적 속성 지녀 반드시 [25]로 표현

-가설 : 자연현상을 설명하기 위한 잠정적 설명 체계

[2] 클수록 좋은 가설

<과학의 본성>

[4]

-과학지식의 잠정성

-창의적이고 상상적인 추리

-과학적 방법의 다양성

-과학지식의 이론의존성

[8] : 사회적합의의 산물

과학자사이의 협력에 의해 발전

과학의 발전은 기술의 활용통해 이뤄짐

-이론과 법칙의 차이와 관계

[9] 이론이 현재 기술로 검증 가능한가)

[10] 재현 가능한가, 다른 학자들이 동일한 연구 결과를 얻을 수 있는가)

<과학적방법>

-귀납법 : 구체적 특정 사례(관찰 결과로부터 규칙성발견) -> 일반화된 결론 도출

장점 : 현실적으로 과학적 연구나 과학교육에서 유용하고 효과적인 방법임

*한계5 : [14] 관찰의 이론 의존성, [15] 추상적 지식에 적용X, [16] 귀납의 타당성을 검증할 방법은 귀납법 뿐)

[17] : 충분한 관찰자료로부터 결론 도출하여 보편타당성을 검증함으로써 일반화를 도출하는 방법

-연역법 : [21] -> 특정 사례 도출

장점 : 가설 제시하는데 매우 효율적 방법

*한계 : 전제가 거짓이면 논증과정이 타당해도 결론이 거짓일 수 있음

(잘못된 가설로부터 옳지 않은 결론이 도출될 수 있다.)

전제의 참을 검증할 타당한 논리적 방법 없음

연역법의 타당성을 검증할 방법은 귀납법 뿐

관찰사례의 진위여부만 판단할 수 있음

*예시

① 과학자들은 여러 가지 화학반응을 관찰하고, 원자들이 이온이 되거나 화학결합을 할 때 가장 바깥껍질에 8개의 전자를 가지려는 경향이 있다고 생각하였다. 가끔 위배되는 사례가 있지만, 화학 현상을 설명할 때 이러한 생각이 자주 활용된다.

② 멘델레예프는 원소들을 원자량의 순서에 따라 배열한 주기율표를 제안하였다. 멘델레예프는 이를 바탕으로 주기율표상의 아직 발견되지 않은 원소의존재를 예측할 수 있었다.

③ 디트마는 포츠해머의 원리에 따라 전 세계 해양의 77개 해수 샘플을 정밀하게 분석하여 포츠머의 원리가 옳음을 입증하였다.

④ "외부에서 미생물이 멸균한 고기즙으로 들어왔기 때문에 고기즙에서 미생물이 관찰되었을 것이다."라고 가설을 설정했다. ->대전제
며칠동안 놓아두었을 때 플라스크 A의 고기즙에서는 미생물이 관찰될 것이고 B에서는 관찰되지 않을 것이라고 예상했다. ->특수사례, 예측언명

-가설연역법
*순서 : 일반화된 명제진술 ->[29]_____ 실험설계) ->[30]_____ 제시 ->가설검증
*한계 : 귀납, 연역의 한계 모두 지님, [32]_____ 가설로 현상 설명 가능하므로 옳은 가설이라고 일반화 하는 것)

-가설연역법 vs. 연역법
가설연역법 : 일반화 진술에서 예측 진술을 도출하는 연역적 과정 포함,
가설의 진위를 의심하여 검증 절차 거침
연역법 : 전제를 참이라 가정하고 논리 전개

-가설연역법 vs. 귀납법
가설연역법 :
귀납법 :

-귀추법 : 이미 알고 있는 지식, 경험, 상황으로 [38]_____ 설명하기 위한 잠정적 답(가설)을 제시하는 과정
*예시) 지금까지 관찰한 현상으로부터 '왜 자석으로 문지르면 쇠못이 자석의 성질을 갖게 될까'라는 의문에 대한 가설을 세워보세요.

모형을 만들고, 이 모형으로 원리를 설명
*귀추법 3단계
① 어떤 현상 P 관찰
② 가설 H가 맞다면 현상 P 설명 가능
③ H가 참인 이유 있을 것이다.
*한계 : 전제의 참 증명할 방법 X, 선택한 사실 옳지 않고 다른 설명이 사실일 수O
① 귀추법의 결론은 최선의 추론을 지지하는 하나의 증거일 뿐, 기존의 과학지식 체계에 더해질 지식은 아님
② 자연현상을 설명하기 위해 선택한 기존 이론, 법칙, 경험도 잠정적이고 가변적이므로 이 전제들이 논리적으로 보장할 수 없는 내용도 결론으로 도출하는 등의 논리적 한계 가짐

-비판적 사고
[26]_____ : 아이디어를 논리적으로 정련하는 과정 / [27]_____
[28]_____ 발산적사고) : 생산적 사고(신기,새롭,비습관적 답)
문제해결의 다양성 강조 [31]_____

-반증주의(가설연역법,포퍼) : 과학적이론은 옳다는 증명 불가(입증,확증X), 반증 가능
*한계 : 귀납 한계, [33]_____ 반증X 가설, 조작적정의가 안되는 가설),
[34]_____ 반증 가능하나 즉시 버려지지X)
*과학은 문제에서 출발 ->과학자는 문제해결위한 반증가능한 가설제안
-> 반증가능: 가설폐기 / 검증견뎌냄 : 발전
*반증 불가 사례3 : [35]_____ [36]_____일 경우,
비과학/비조작적 사례
*예시) 플로지스톤설 : 물질이 연소할 때 물질로부터 플로지스톤이 빠져나가고 재가 남는다.(질량 감소되야함) but, 금속을 연소시키면 산화물이 생성되어 질량 증가함

[37]_____ : 실제 실험으로 증명된 것만 유의미
*한계 : 귀납주의 근간 -> 보편적 법칙, 이론검증 불가, 추상적 지식에 적용 불가

-사회적 적응과 합의 : [39]_____ 등도 과학지식 형성과정에 영향미침

<과학적탐구>

41 _____ : 답 알고있는 탐구, 연역적

ex) 지난시간에 영양소 검출방법 수업 ->오늘 실험확인

42 _____ : 새로운 답 탐색(R2등장-C1불만)

<기초탐구과정> 44 _____

-관찰

-분류 : 45 _____

-측정 : 양적 관찰, 수집한 자료 정량화, 47 _____까지 읽기

실험도구 선택과 사용, 오차와 정확도, 자료 계산(평균, 합산, 농도밀도계산)

cf) 이상기체 방정식으로 결과 얻는 것은 자료변환. 축적은 비례논리 사용-> 측정X

*측정값을 더하거나 뺄 때 유효숫자 : 가장 부정확한 측정값

-예상 : 변인간 관계에 기초 ->48 _____

-추리 : 논리추리(어떤 현상 설명시 나타내는 사고)

->50 _____ 귀추), 51 _____ 연역), 52 _____ 귀납)

-의사소통

<통합탐구과정>

-문제인식

*의문 : 55 _____ : 이름, 명명, 성분, 구조? What?

56 _____ : 원인? Why?

57 _____ : 변인조작시 결과가?

59 _____ : 어떻게 활용? 응용? 적용?

60 _____ : 방법? How?

-가설설정

*가설조건 : 잠정적 답, 61 _____ 62 _____ 과학적 근거기반

-변인통제(=실험설계) : *준거(조작,통제 제대로 했는가, 종속을 제대로 측정했는가)

-자료변환 : 원래 자료를 63 _____으로 나타내는 기능

*표에 기록 =측정

-자료해석 : 결과 기초-> 변인간 관계, 변화양상, 경향성

평가기준) 그래프에 기초하여 변인(A와B)간의 관계를 바르게 기술하였는가?

*피아제의 40 _____ 에 해당 : 인지구조에 기초 / 변환한 자료에 의해 해석하므로

-결론도출 : 결과(자료해석) 기초-> 왜그런지 설명, 문제에 대한 답

평가기준) 탐구목표랑 같음!!

-일반화

-조작적정의 : 측정하기 어려운 변인(추상적 개념) -> 43 _____

ex) 증발량을 측정하기 위해 무게를 비교하는 것

<과학이론의 특성과 변화>

*과학이론의 기능 : 46 _____의 기능

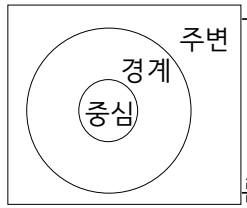
*피드백 메커니즘의 종류

1) 동일자료로 다른해석 내리기

2) 새로운 자료축적으로 과학적 이해 변화 ex.원자모형변화 <-더 자주 발생

=>수많은 과학자가 연구진행중, 신기술과 도구 발달, 사회적 민감 문제 발생 때문

*좋은 이론의 준거 : 49 _____ 문제해결능력↑, 개념적문제↓



-과학이론의 수준

53 _____ : 내부의 견고한 핵, 핵심설명체계, 경쟁이론없음

중심이론에 문제 생기면 폐기 되어야함

54 _____ : 외부 부드러운 핵, 정립된 설명체계, 일부경쟁이론O

발견해 낸 것이라기 보다는 발명된 것

아직 검증되지 않은 아이디어들로부터 내부 보호

58 _____ : 새로운 설명체계, 다양한 경쟁이론 존재

학생들의 동기유발 요소로 사용되거나 과학이론이 모두 같은 지위를 가지고 있지 않다는 사실을 가르치기 위해 활용될 수 있음

주변->경계->중심 O

중심->경계->주변 X

-------> X

*이론으로부터 예측한 것이 실제로 관찰되는 것의 예

① 멘델레예프는 주기율표에 아직 발견되지 않은 원소의 빈자리를 남겨 두면서 앞으로 발견될 원소의 특징을 자세히 예측했는데, 이후 그의 주장대로 갈륨, 스칸듐, 게르마늄이 차례로 발견되면서 주기율의 자연법칙성이 입증되었다.

② 보어는 수소 원자에 대한 태양계 모형을 도입하여 아직 발견되지 않은 새로운 수소 스펙트럼계열을 예측하였고 이는 나중에 관찰되었다.

<과학이론의 평가와 과학교육> : 학생들이 이론수준 다르다는 것 파악->현대인식론

66 _____ : 어떻게 학습하는지에 대해 아는 것

ex) 좋은이론 판단할 근거에 대한 메타지식 제공, 메타학습 전략 습득

-유의미학습 : 이론구조파악->관계이해->이론이 얼마나 잘 설명하는지 탐색

<과학이론의 변화모형>-누진격점

70 _____ : 보존+누적 / 경험주의, 실증주의, 귀납주의

71 _____ : 보존+발전

-포퍼(반증주의)

-라카토스(개념적구조, 방법론적규칙)

74 _____ : 혁명+사회적합의

-쿤 과학혁명

75 _____ : 3차원 네트워크

-이론,방법,목적 상호작용해서 바뀔수O

<누적모형> -경험주의,실증주의, 귀납주의

<진화모형>

*포퍼의 반증주의

-귀납적, 가설연역법이용, 반증가능한 가설

-과학지식은 확증불가, 반증만 가능

-일반적, 포괄적일수록 사례多 ->반증가능한 실험多

검증가능성(대담한가설/세심한가설)

82 _____ : 많은 내용을 포함하고 있어 일반성이 넓은 가설

반증가능성 높음, 당대의 배경지식과 충돌하는 성격

64 _____ : 비교적 적은 내용 포함하여 일반성 좁은 가설

반증가능성 낮음, 당대의 배경지식에 비추어 그럴듯한 주장 담음

가설역학(보조/임시변통가설)

*라카토스 연구프로그램

-개념적 구조

65 _____ -가장 핵심적 부분, 기본원리

67 _____ -핵 지지하기위한 보조가설, 초기조건, 가정

-방법론적 규칙 : 연구진행시 지켜야할 지침(연구자태도)

68 _____ -설명,예측가능하게 보호대 수정,보완(추가실험 등)

69 _____ -견고한핵 유지(C1포기X) -소극적지침

변칙사례를 오차라고 보고 무시

-이론형성활동 : 새로운 현상 발견 유도(예측력)

72 _____ -설명만X, 새로운 것 발견+예측 해야함

73 _____ -설명못하는 자료나 사실 많은 활동

*라카토스 VS. 포퍼

라카토스	포퍼
확증,입증 강조 확증 : 귀납,누적,보존적 입증 : 새로운 가설 입증 반증된다해서 바로폐기X 보호대 수정, 보완될 수O	76 _____

<격변모형>

*쿤

77 _____ : 합의된 견해X

78 _____ : 79 _____ 형성

80 _____ 안정적 탐구)

->현재 패러다임 내에서 문제 해결

81 _____ : R2 등장으로 인해 기존이론 C1에 불만족

83 _____ : 유동적 탐구 통해 새로운 이론체계 제안

-> 새로운 패러다임 형성(C2 등장)

85 _____ : 새로운 패러다임(C2) 수용

수수께끼 풀이 활동

*라카토스 VS. 쿤

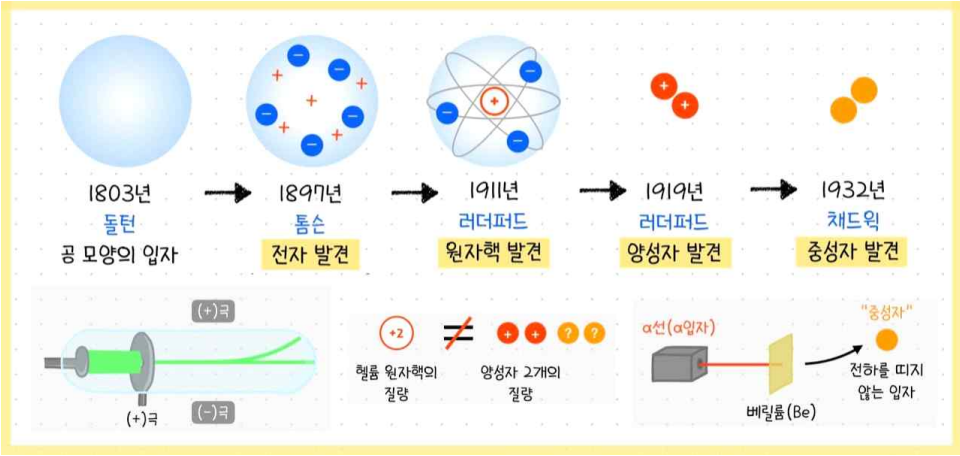
라카토스	쿤
88 _____	89 _____
과학은 합리적으로 발달	과학은 사회적영향 받음
과학이론은 진화적 변화과정 거침	과학이론은 격변적 과정 거쳐 변화

<주기율표 변천 과정>

-멘델레예프 : 질량수로 배열 -> 원자번호로 바꿈

-모즐리 : 92 _____로 배열

<원자모형 변천 과정>



-돌턴 원자모형

↓ 93 _____ 통해 전자 발견

-톰슨 원자모형(푸딩) : 원자모형은 건포도처럼 +, -입자가 박혀있다고 생각

↓ 94 _____ 알파 입자 일부가 튕겨나옴, 원자핵 발견)

-러더퍼드 원자모형(전자흑성모형) : + 띠는 원자핵 주변을 -띠는 전자가 운동

↓ 84 _____

-보어(불연속적 원 궤도) : 일정한 궤도에서 원운동

↓ 86 _____

-현재(전자구름모형)

-쿤의 이론에 따르면 러더퍼드의 실험결과는 톰슨 원자모형의 87 _____ 에 해당함

-포퍼의 이론에 따르면, 러더퍼드의 실험으로 '원자의 내부는 대부분 빈공간'이라는 주장이 입증되었음

-러더퍼드 원자모형에서 견고한 핵은 90 _____ 임(α입자는 양전하의 특성을 가진다 X)

91 _____ : 한 단계 올라갈 때마다 바로 아래 단계에서는 볼 수 없었던 새로운 특성이 각 단계에서 나타나는 것

ex. 생물체에서 구성 단계가 낮은 '분자나 세포 소기관'이 높은 수준의 '세포나 조직'으로 통합될 때 새로운 특성이 발현되는 것

<2022 가치,태도> 95 _____ 심,감), 96 _____ 창,유,윤,개), 97 _____ 문,지)

-과학의 98 _____

-과학 99 _____

-자연과 과학에 대한 100 _____

-과학 101 _____

-과학 활동의 102 _____

-과학 문제 해결에 대한 103 _____

104 _____

105 _____

<교육과정 설계의 개요 - 과정,기능>

106 _____

107 _____

108 _____

109 _____

110 _____

ch.3

<피아제>

적응 (111) : 이미 갖고있는 도식체계로 새로운 대상 이해
관찰, 자료변환, 자료해석

(112) : 기존의 인지구조를 변경시켜서 새로운 대상 이해

Q. 인지발달은 어떻게 일어나는가?

A. 동화와 조절, 즉 적응을 통하여 인지갈등을 해소하는 (113) 과정을 통해 일어남

[피아제 인지발달단계]

(114) (115) (116)

(117) : 추상적 가설적 사고 + 비유, 자기중심성 발달, 조합적 사고

*조작 능력 6가지 (118)

(119) : 모든 경우를 빠짐없이 중복되지 않도록 셀 수 있는 논리
구체적 추상적 항목의 모든 가능한 경우의 수

(120) : 두 양의 비가 같음을 인식하여 정량적 관계를 이해,해결하려는 논리

변인통제

(124) : 사물을 하나의 시스템으로 보고 그 시스템 안에서 어떤 변화 일어나도 전체 양이 보존된다는 인식

(126) : 사물과 현상의 변화가 불규칙적이지만 변인간에는 관계있음을 인식

(127) : 모든 가능한 경우의 수에 대한 기대되는 경우의 수의 비율

Q. OO개념을 이해하지 못하는 이유?(인지발달 이론과 관련)

->과제에서 요구하는 사고능력, 인지발달단계, 조작능력 갖추지 못했기 때문

Q. 효과적인 개념학습 이루어지려면?

-학생의 인지구조 파악 →적합한 학습자료 선정·개발

-학습자의 선행인지구조 및 학습내용의 특성에 맞는 적절한 교수·학습 방법 사용

ex. 밀도개념 : 형식적 조작 수준의 다변인 조절 요구됨

동적평형 : 추상적 개념(형식적 조작기 아니면 이해X)

*밀도와 관련된 선개념(오개념)

가벼운 물체는 뜨고 무거운 물체는 가라앉는다

작은 물체는 뜨고 큰 물체는 가라앉는다

큰 나무도막을 잘라 작게 만들면 밀도가 작아진다

물체의 모양에 따라 물체가 물에 뜨는 정도는 달라진다

*피아제 과학수업에 적용 : 넓은의미의 학습지향, 학습준비도 고려, 학생중심 교수방법, 갈등유발,활동중심 교수전략, 학습자의 사회적 활동강조, 개별화 학습전략

*피아제 문제점,한계 : 인지구조를 학문적 구조와 혼동, 인지 내용과 인지구조 변화 구분X, 인지구조 발달단계가 과학지식의 실제 변화 과정 설명하기에 한계

학생 스스로 인지구조 변화시키기 어려움

<오수벨>

*유의미 학습 조건

학습과제 : (121) ->(122) 가짐

+ 학습자가 관련 인지구조 가짐 ->(123) 가짐
(관련 인지구조 없으면 암기학습)

+ 학습자가 학습 의향 있음 ->(125) 가짐

-구속성 : 관련 인지구조에 연결시킬 수 있는 적절하고 자명한 근거지 갖고 있는가

-실사성 : 어떻게 표현하여도 의미가 변하지 않는것

*유의미 학습 형태

(128) : (129) 동화, 예시),
(130) 조절, 준거속성 바뀜→범위 넓어짐)

ex. ① 화학 결합에는 공유 결합이 있다는 것을 알고 있는 학생들이 화학 결합의 또 다른 종류인 이온결합도 있다는 것을 학습

② 공유 결합을 알고 있는 학생들이 두 원자 간 공유 전자쌍의 수에 따라 공유 결합을 단일 결합 또는 다중 결합으로 구분할 수 있다는 것을 학습

(131) : 인지구조 < 학습과제

ex. 강산,약산의 예를 배우고 '산' 학습

(132) : 둘 사이 위계X

ex. 지난 시간에 공유 결합을 배운 학생들이 이번 시간에 이온 결합을 학습하면서 두 종류의 결합 간의 특징을 비교하면서 학습한다.
강산을 학습한 뒤 약산 학습하기

*포섭 : 새로운 정보가 기존 인지구조 안의 추상적, 일반적, 포괄적 선행개념에 결합하여 정착하는 과정

133 _____ : 포섭에서 관련 정착 의미가 되는 개념이나 아이디어

*포섭의 한계점 : 잘못된 관련정착의미를 변화시키는 것을 설명하지X

*유의미 수용학습 원리

134 _____ : 가장 일반적 의미 먼저 제시, 점차 세분화 → 더 특수하고 분화된 의미 갖게함, 하위적 학습

-조직자 : 잠재적 유의미가 갖기위해 본 학습자료와 같이 도입되는 자료 사용

135 _____ : 새로운 개념은 이미 학습된 내용과 일치, 통합되어야 함
상위적, 병위적 학습

137 _____ : 후속 학습은 이전학습과 관련되어 조직되어야 함

139 _____ : 새로운 내용 도입 전 학습해온 내용 요약정리 해야함

*'수용학습' : 교사가 설명 →학생이 이해

142 _____ : 학습과제 이전에 먼저 제시(도우미)
추상적, 일반적, 포괄적

143 _____	144 _____
생소한 내용, 145 _____ 역할 점진적 분화의 원리	친숙한 내용, 146 _____ 역할 통합적 화합의 원리
교사가 관련 정착의미 제공	변별, 대응관계, 유사성과 차이성 비교(비유)

ex. 시각적 자료의 형태로 도표 제시

: 학습자 인지구조에 존재하는 새로운 학습과제와 관련된 관련정착의미 불러냄
→ 잠재적 유의미가 높이고 유의미학습 이뤄지도록 함

*선행조직자를 활용한 수업

① 선행조직자 제시 : 교사는 ~라는 개념제시+설명하면서 학생의 인지구조 활성화
② 학습과제와 자료 제시
③ 인지적 조직 강화하는 활동 : 앞의 개념 적용하는 활동 통해 학습한 개념이 인지구조에 정교,견고하게 정착되도록 도와주기

*학습형태의 분류

유의미 학습	개념도,맵핑	시청각수업	창작활동
↕	수업	실험	연구
기계적 학습	구구단암기	문제풀이	수수께기풀이
	수용학습	유도된발견학습	자동적 발견학습

① 136 _____ : 교사에 의해 주어진 잠재적 유의미가를 가진 학습과제가 학습자의 인지구조에 유의미하게 연결될 때의 학습
② 138 _____ : 학습과제가 잠재적 유의미가를 가지고 있지 않거나, 학습자의 인지구조에 연결되지 않고 단편적이고 사실적 지식이 암기될 때의 수용학습
③ 140 _____ : 창의적 과학 연구활동, 창작활동에서 주로 일어나는 학습
④ 141 _____ : 논리적 추론이 아닌 직관에 의해 문제를 해결하거나 발견할 때의 학습

*유의미 학습과 암기학습의 차이점

-학습과제가 논리적 유의미가 갖춰도 관련된 학생의 선행 인지구조가 없는 경우 잠재적 유의미가 불만족→ 인지구조에 유의미한 연결이 되지 않으므로 '암기학습'
-유의미 학습은 수용학습을 통해서도 일어날 수 있음

*유의미 학습을 위한 개념도의 역할

-개념들간 관계 알 수 있게 해주는 시각적조직자로 사용
-학생들이 이미 알고 있는 선행 인지구조 내에 있는 개념들과 과학개념들 간의 관계를 알고 유의미하게 연결할 수 있도록 도와줌

<브루너>

*고려해야 할 특성 148 _ 149 _ 150 _ 151 _ 152

① 선행 경향성의 자극 = 학습의욕
→ 내재적 흥미 높여야, 학습하려는 마음 갖게하는 경험 제공, 학습 분위기 조성

② 지식의 구조화 통해 어떤 발달단계 학생들도 효과적으로 가르칠 수 O
-지식의 구조를 학습해야하는 이유 : 이해 쉽고, 153 가능(학습한 개념이 새로운 상황에 응용될 수O), 흥미생김

③ 학습의 계열화 = 계열성, 계속성, 조직의원리
→ 지적 수준에 맞게 지식 제공하기

④ 강화 : 내적, 외적 보상

⑤ 학습자사고의 자극(학습동기)
→ 학생이 추진력에 의해 사고하는 태도 갖도록하기, 탐구적사고 절차 가르치기

154 : 발달단계↑→ 155 ⇒계열성 중시

156

157 : 구체적조작기, 영상,그림, 입자그리기

158 : 형식적조작기, 추상적표현, 명제, 공식

*브루너의 159 : 아동의 지적 발달단계에 알맞은 형식으로 지식의 구조를 표현하면(표현방식을 달리하면) 아동은 어떤 지식이라도 기본구조를 파악할 수 있다.
= 어떤 발달단계의 아동이라도 효과적으로 가르칠 수 O
= 아무리 어려운 내용이라도 아동에게 지식의 기본구조 가르칠 수 O

*브루너의 문제점, 한계 : 전통적 인식론에 기초, 과학의 본성과 일치 X, 작동적·영상적 표현이 반드시 인지발달 단계가 낮은 학습자에게만 도움을 주는 것은 X

<비고츠키> ZPD 영역 내에서 언어적 사회적 상호작용을 통해 지식을 형성하고 발달시키는 것

161 ZPD : 스스로 문제해결할 수 있는 162 과 성인의 안내나 보다 능력있는 또래들과 협동하여 문제를 해결함으로써 결정되는 164 간의 거리

147 스캐폴딩) : 근접발달영역에서 언어적 상호작용 통해 문제 해결할 수 있도록 도움주는 것 / 힌트, 실마리 제공, 교사가 질문하기

*교사가 의도한 언어적 상호작용의 목적
-학생의 ZPD확인, 잠재적 발달수준에 적합한 학습유도 ex.사전학습 활동지
-ZPD영역에서 학습 일어나도록 교수도움주기 활동 ex.답찾도록 유도질문

*비고츠키 이론의 교육적 시사점
-사고와 자기 규제 도구로써 언어역할 중시
-교사의 가장 중요한 역할은 스캐폴딩 제공
-협력통해 도움주어지면 아동은 어떤 과제를 학습할 준비가 된것임
-교육이 발달을 자극할 때 좋은 학습 이루어짐

*비고츠키 이론의 한계
-인지발달의 제한된 측면 다룸, 언어가 미치는 영향 지나치게 강조, 다른 형태들의 상징적 기능들에 대해 제대로 설명 못함

<구성주의> : 지식은 발견되는 것이 아니라 가장 합리적이고 경험을 많이 포괄할 수 있는 설명을 찾으면서 만들어지는 것. 관념주의, 상대주의 인식론에 이론적 배경 둠.

	개인적 구성주의 학습론(피아제)	사회적 구성주의 학습론(비고츠키)
교수론	물리적 경험 →인지 갈등 유발 → 새로운 스키마 구성	경험 제공에 중점, 사용하도록 도와주는 것 중시
학습론	스키마의 진화 과정	의미의 사회적 구성과정, 문화 습득과정, 복수의 스키마 존재 가능
교사역할	개념변화를 위한 학습자의 반성과 사고 촉진	학생들이 과학자 사회의 문화에 익숙해지도록 유도

*아동 사고의 특성

160 : 직접 관찰이 가능한 측면에 근거하여 감각적(경험)으로 생각
ex. 설탕의 용해 : 설탕이 사라진다.

163 : 두드러진 현상이나 떠오르는 생각을 바탕으로 사고
ex. 철은 단단하고 원래 차갑기 때문에 얼음이 늦게 녹을 것이다.

165 _____ : 변화상태에 중점을 두어 생각

166 _____

167 _____

ex. 무게, 부피, 질량, 압력, 밀도, 힘 등의 개념이 복합된 의미로 사용

168 _____

ex. 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아지는 것을 실제 현상에 적용하지 못함

*구성주의에서는 학습자 스스로 지식 구성하도록 도와주어야 하므로
올바른 피드백을 바로 제공하는 것보다는 학생에게 힌트제공 / 교수도움주기 활동을 통해 학생 스스로 설명할 수 있도록 해야 함!!
ex. "~는 어떻게 되었는지 다시 생각해보고 말해 볼까요?"

*구성주의 학습 이론을 적용한 밀도 개념의 교수-학습 절차
: 밀도에 대한 학생들의 선개념 조사한 후, 인지갈등 유발 가능한 상황 제시
-> 학생들이 직접 예측 + 그렇게 생각한 이유 적게 한 후 관찰하게 하여 인지갈등 유발 -> 교사가 과학적 개념 도입하여 인지갈등 해소. 단위부피당 질량이 다르다는 것을 관찰을 통해 설명할 수 있게 하기

<포도덩굴모형>

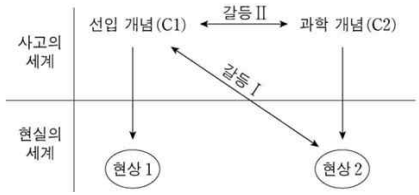
형식적지식(학교)↓	↓	↓		↑
자발적지식(아동)↑	↑		↑	↑
	갈등상황	학교학습상황	형식적 지식 부재상황	일치상황 =조화상황

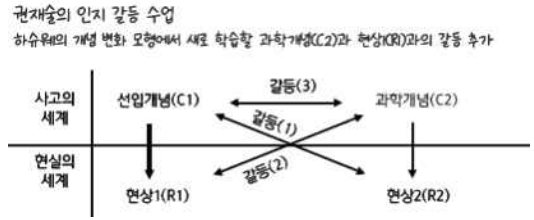
자발적지식부재 자연발생적(학교X)
기존개념부재

<포스너의 개념변화조건>
-현재개념(C1)에 172 _____해야 : 모순된 상황제시
-새로운개념(C2)는 173 _____ : 학습과제가 논리적, 학습자의 언어로 이해가능
-새로운개념(C2)의 174 _____ 개연성, 수용가능성) : 자신의 믿음,경험,생각과 연관된것
-새로운 개념(C2)의 175 _____ : 더 많은 것 설명, 예측 가능. 변칙사례 해결할수있어야

*모형사용 →수용가능성(그럴듯함)↑
실제,특수사례 →유용성

<인지 갈등>
피아제 : 169 _____갈등 ->해결위해 C2도입
하슈웨 : 170 _____갈등 ->해결위해 C1이 C2의 일부라는 것을 설명해야함
=>C1으로 설명 못하고 C2로만 설명할 수 있는 사례제시
권재술 : 171 _____갈등 ->해결위해 C2증거 늘려서 C1, R1폐기



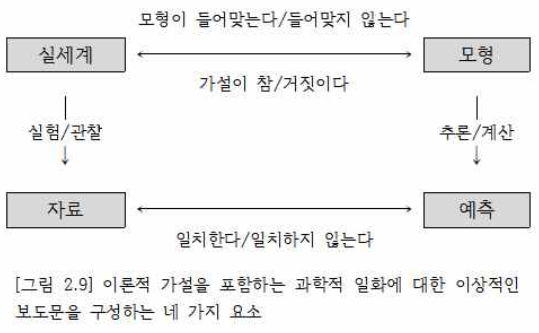


C1↔R2	피아제	하슈웨1	권재술1
C1↔C2	X	하슈웨2	권재술3
R1↔C2	X	X	권재술2

*C1↔C2 이유 : C2를 도입해도 학생들이 지니고 있는 기존 인지구조에 바로 통합되지 않고 새로운 개념을 별개의 것으로 생각하거나, 특별한 사례로 받아들여 이전개념(C1)이 계속 남아있을 수 있기 때문

*학생들이 변칙 사례를 제공해도 인지적 갈등을 느끼지 않는 이유
-변칙 사례를 자신의 원래 생각과 비교하지 않기 때문
-학생 인지구조의 기존 생각이 너무 강해서 변칙 사례나 불일치 상황을 접해도 자신의 생각에 맞추어 변형하여 인식하기 때문
-실험을 통해 얻어진 자료를 해석할 때 자신의 생각을 지지할 수 있는 내용만 선별적으로 취하기 때문
-변칙사례가 직접적 경험을 하기 어려운 경우 학생들이 사례 자체를 인정하지 않기 때문

<[176]> 가 제시한 모형 평가 방법



[그림 2.9] 이론적 가설을 포함하는 과학적 일화에 대한 이상적인 보도문을 구성하는 네 가지 요소

<[177]> 의 화학 지식 삼중 수준

[178] : 관찰 가능한 현상

[179] : 입자 수준

[180] : 기호, 식

*세 수준을 한 번에 제시할 때 학생들이 겪을 수 있는 어려움 : [181]에 인지적 부담이 커져 학생이 수준 사이를 연결하지 못하고 기호만 기억할 수 있음

-> 거시적 수준에서 출발해 점진적으로 연결해야 함

ch.4

<개념도> : 교육과정개발, 수업자료개발,
개념변화 과정 탐색 및 개념학습평가에 이용

-> 개념변화정도 측정하는 가장 효과적인 평가도구

-> 인지구조의 184 _____ 점진적 분화, 통합적화합의 원리에 의해 타당성 입증

-개념도에 있는 모든 개념이 구속성, 실사성을 가짐

-위계적조직 : 상하위 개념 제대로 구성되었는가

개념	사건이나 사물의 규칙성에 대한 명칭
명제	=연관 =연계 =관계 개념들 사이의 관련성을 연결어를 사용하여 나타낸 것
위계	상위 개념과 하위 개념들 간의 연결을 선으로 표시한 것
교차연결	위계 관계가 없는 서로 다른 개념 무리들 간의 연결 개념-개념 간 연결만 해당 (개념-실례 연결은X) 일방적 관계는 '→'으로 나타냄
실례	개념이나 명제에 대한 예시

*평가표

평가 항목	평가 준거
명제	두 개념 사이의 의미 관계를 연결선과 연결어로 타당하게 나타내었는가?
위계	개념들의 위계적 배열이 타당한가?
교차연결	개념도의 한 부분에 있는 개념을 다른 부분에 있는 개념과 의미 있고 타당하게 연결하였는가?
예	개념의 특수한 사건이나 사물의 예가 타당한가?

*수정된 개념도가 개념의 수, 명제, 예, 위계 수준↑ 했을 때

-처음보다 세분화, 더 특수·분화된 의미·개념 갖춤
하위적학습 ⇒ 점진적 분화의 원리

-새로운 위계관계 + 수평적 교차연결 → 통합적 의미 개념체계 형성
상위,병위,교차연결 ⇒ 통합적 화합의 원리

*수업 전, 후 182 _____ 작성의 효과

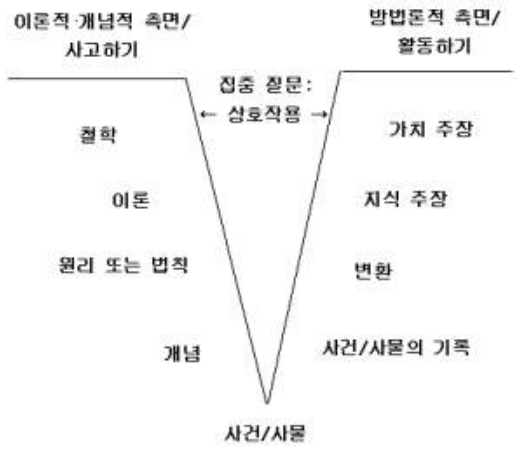
수업 전 : 자신의 선개념 명료화 + 선행 인지 구조 활성화

수업 후 : 183 _____ 사고 촉진(개념도 작성 후, 도입에서의 자신의 생각과 비교)

<V도> : 185 _____의 인식론과 오수벨 유의미학습에 기반

*고윈의 다섯가지 질문과정

1. 186 _____
2. 주요개념은 무엇인가
3. 어떤 탐구방법 사용되었는가
4. 중요한 187 _____은 무엇인가
5. 188 _____은 무엇인가



↳준비물, 실험방법

=행동적인 것

=결론도출 및 일반화

→작성하는 이유 : 실험을 통해 얻은 자료를 그래프로 변환하여 경향성을 파악, 해석하고 결론 도출함으로써 초점질문에 대한 답인 지식주장을 이끌어낼 수 있기 때문

*V도 장점 : 실험 수업에서 학습의미 파악하는데 도움을 준다

*V도 목적 : 실험수업의 목적과 과학의 본성을 학생과 교사에게 명확하게 하기 위해

*지식의 본성, 지식획득되고 구성되는 과정, 지식 검증 적용되는 과정 이해 도움

*지식의 구조와 인간이 지식을 획득하는 방법에 대한 이해를 도움

<발견학습> : 189

*교사역할 : 관찰결과 수용+자유로운 분위기 조성

190

191 : 자유 탐색

다양하고 많은 관찰하게 격려

193 : 유사점, 차이점 찾기

규칙성연결

194 : 학생이 규칙성 발견 못할 경우

교사 : 피드백(자료 더 제시), 일반화 유도하는 질문제시

-> 학생이 이유 설명하도록

196 : 심화,확장,응용

<가설검증학습모형(탐구학습모형)> : 197에 기반. 가설연역, 변인통제 논리 형성된 형식적 조작기 학생들에게 적합

-필요성 : 과학적 탐구 통해 과학의 본성에 대한 학습을 할수있도록 교육환경 설계하는 것을 지지하고 있기 때문. 탐구기능 발달 통해 과학적 개념 이해, 과학적 탐구과정 이해, 과학의 본성 이해, 과학에대한 긍정적 자세 갖출 수 있음

[가설검증 학습모형] : 과학자 탐구과정과 유사

-탐색 및 문제파악 단계

학생 : 관찰 및 자료탐색 통해 탐구할 문제 파악

교사 : 경우에따라 직접 탐구문제 제기, 질문통해 문제인식하도록

200 : 탐구 문제에 대한 잠정적 해답인 가설설정하는 단계

*가설의조건(합리적근거O, 검증가능해야, 임시적설명 있어야, 변인간 관계로 기술)

귀추적사고 사용, 과학적 배경지식이 중요역할

학생 : 문제해결방안 고안

교사 : 학생이 가설 잘 세우지 못할때 질문과 토의 통해 학생이끌어줌,

실험과정의 지나친 다양성 피하기 위해 반증가능한 가설 아니거나 실험 어려운 엉뚱한 가설은 검증에서 제외시키도록 유도

202 : 가설검증 위해 어떤 변인이있고 어떻게 통제할 것인지, 사용되는 기구, 과정 계획 세우는 단계

변인통제 중요 *변인통제 준거(실험초기에 무엇을 변화시키고, 측정하고, 일정하게 유지시켜야 하는지 파악해야함)

교사 : 실험 계획, 준비 통해 학생들의 과학에 대한 소질과 능력 길러주고 창의성 신장시킬 수 있도록 노력

192 : 변인통제하며 실험하여 자료수집하는 단계

학생 : 실험을 주도적으로 수행하는 능력과 실험에 필요한 기능(기초탐구기능)과 기술 익히고 발휘할 수 있어야 함

195 : 위에서 얻은 자료로 가설 받아들일지 기각할지 판단하는 단계. 실험결과와 가설이 잘 부합하면 가설수용, 그렇지 않으면 가설수정후 실험설계부터 다시

학생 : ex. 자료해석에서 그래프그려 특성 규명하거나 실험에서 얻은 측정량의 특성을 수식화

교사 : 학생이 예상한 내용과 실제 실험결과 간의 일치, 불일치에 따른 가설수용, 기각에 대한 토론 수행하게 함. 조력자 역할

198

<POE>

-예측 : 현상결과 예측, 그렇게 생각한 이유 기록 -> 199 하기 위해

(P) 예측 끝난 것 확인 후 관찰단계로 넘어갈 것

왜?->학생들의 인지갈등, 불만족 유발시킬 수 있기 때문

*예측단계의 역할

인지적영역 : 지식을 선택하여 활용할 수 있는 기회 주어지고 실제상황에 적용되는지 점검 가능하므로 지적 발달 유도

정의적영역 : 스스로 예측,설명하면서 문제해결해보는 태도 갖게함.

선개념명료화 통해 변칙사례 제시되었을 때 불만족을 느끼고 인지갈등을 유발시켜 효과적 개념변화가 일어나도록 도와주는 역할

-관찰 : 201

(O) 왜?->사례자체 무시, 기존생각 지지하는 증거로 왜곡,

동료의견듣고 자신의 관찰 변화시킬수 있기때문

-설명 : 예측과 관찰 사이 갈등해결

(E) 교사는 학생이 모든 가능성 고려하도록 도와야 + 다양한 질문으로 학생들이

자신의 생각 분명히 할 수 있도록 유도해야함
ex) 왜 이런현상이 일어났나요?
이유를 설명해준다
*설명단계의 중요성 : 학생들이 제시한 설명은 학생들의 이해도 파악에 중요한 자료가 될 수 있으므로 교사는 학생들이 가능한 모든 가능성 고려할 수 있도록 도와야 함

*POE 활동 후 수업내용(포스너 개념변화 조건 고려하여)
203 _____ 충족 위해 : 교사는 학생들이 관찰한 실험이나 새로운 실험 보여주고 교사가 도입한 새로운 개념을 이용하여 설명해보게 한다.
204 _____ 충족 위해 : 교사는 학생들에게 새로운 소재나 상황을 제시하여 새로운 생각을 적용해보도록 함으로써 새로운 개념이 활용가능성 높음을 인식하게 한다.

*장점 : 학생들의 수업 전 생각이나 이해정도 직접 확인할 수 O
→ 학생수준에 맞는 수업 가능
예측·관찰사이 갈등 해결하는 설명 단계에서 토의 활용
→ 효과적인 개념이해 가능
예측한 것과 불일치한 결과 나왔을 때 학생의 흥미 유발 가능

*POE의 교육적 목적
① 이미 획득한 정보 잘 사용, 적용에 목적
② 결과 제시되지 않는 상황에 대해 예측 요구
->학습자가 가장 적절하다 판단한 지식 실제 적용 가능
③ 예측과정에서 어떤 추리를 적용할 것인지 학습자에 의해 결정

*POE 선택기준
① 학생들이 개인적 추론에 근거한 예측을 할 수 있다고 느끼는 것으로 선정해야함
② 적절한 개념을 발견할 수 있는 상황(실생활/구체적 경험)을 선택하는게 좋음

*POE 문제점
① POE에 대해 부정적 태도 형성됨 : 자신이 예측한 일 대신 예기치 못한 일 발생할 것이라 생각
② POE를 교사가 제시하는 일종의 게임 형태로 지각함(매우중요한 의미 가짐)

<PEOE>
-예측(P)
-설명(E)
-관찰(O)
-설명(E)

*POE→PEOE 바꿀 때 장점 : 학생들이 자신의 예상에 대해 스스로 설명해보는 기회 가지므로 선개념 명료화 + 예상-관찰 결과 차이 명확히 인식하므로 효과적 개념변화 가능

<발생학습> 205 _____목적
*발생학습 조건 : 교사는 주제와 관련된 과학자들의 견해와 학생들의 견해, 자신의 견해를 이해해야 함
*발생학습의 필요성·효과
① 학생들의 선개념을 과학적 개념으로 변화시키기 위해 제안됨
② 학생이 이미 구성하고 있는 개념의 이해정도 파악하는 것부터 과학 교수활동이 시작되어야 함
③ 학생들 스스로 자신의 선개념이 학습에 방해된다는 것 인정 + 이를 변화시키는 과정으로 과학 수업 구성해야함

[발생학습 모형]
206 : (교사의)수업준비단계
① 학생들의 선개념(C1) 조사
② 과학적 개념(C2) 정확히 이해
③ 교사 자신의 관점 확인
207 : 학생들의 생각 이끌어내고, 학생 자신의 견해 명확히 알도록 유도하는 단계
P 208 _____ > 학생생각 명료하게 인식하도록 도와야함
E 현상,활동(동기유발위한 경험)제공-> 선개념(학생들의 생각) 명확히(표현)
209 : ① 210 _____ (자신의 생각 발표하는 과정에서)

O ② 211 _____ (교사의 과학자적 관점 도입)

E ③ 212 _____ (과학자적 관점을 지지하는 증거 찾기)

->학생들이 새로운 개념에 대한 조절 과정에서 제기되는 질문을 자유롭게 할 수 있도록 학습분위기 조성해야함

216 _____ : 학습한 과학적 개념을 적용하여 해결할 문제와 활동 제시

<개념 변화 수업>

*개념변화 수업의 일반적 특징

-자신의 생각을 충분히 인식할 수 있도록 그것을 표현할 기회 제공(C1표현, 명료화)

-인지적 갈등을 일으켜서 자신의 생각에 불만을 갖도록(R2, 불만족 유발)

-생각 변화시킬수 있도록 과학 개념을 이해가능하고, 그럴듯하고, 활용 가능성이 많음(C2도입)을 보여주도록 제시하는 과정을 포함

[누스밤과 노빅의 모형]

221 _____ : C1표현

222 _____ : R2제공

223 _____ : C2도입

[웨스트와 파인즈의 모형]

226 _____ : 선개념 표현, 토론

227 _____ : 선개념에 어긋나거나 모순되는 정보나 자료, 현상 제시

228 _____ : 선개념 대체할 과학적 지식 제시하여 설명

[드라이버 구성주의 개념변화 학습모형]

213 _____ =안내)

214 _____

215 _____

217 _____		표현한 생각 발표, 토의 →다른 학생의 견해와 비교하여 자신의 관념의 의미 명료화 +학생의 오개념확인	하는 이유 : 상충상황에 노출됐을 때 기존개념에 대한 불만족성 잘 유발시키기 위해
(C1명료화) 탐색단계	피아제 '동화'		
218 _____		교사가 학생의 직관적 관념과 상충되는 현상이나 사건 제시 → 학생은 자신의 관념 재구성, 평가	학생 자신의 생각에 불만족을 느껴 생각을 바꾸려는 동기 제공
(R2제공,불만족 유발) 탐색단계	인지 비평형		
219 _____		이전개념 대체할 수 있는 새로운 개념 구상하게 함	
C2도입 이해할만한)	조절		
220 _____		학생이 새로운 개념의 타당성 평가→ C2로 R1과 R2 모두 설명 가능해야 함	
(C2의 그럴듯함) 도입단계	동화, 조절		

224 _____ (C2의 유용성) : 새로운 평형상태. R2'으로 검증해본다.

225 _____

<인지 갈등 수업> : 새로운 과학개념을 획득하거나 기존개념 변화시키는 과정 설명, 학생의 오개념확인 →인지적 갈등(R2)유발 →새로운 과학개념(C2) 학습하게 함

229 _____ : 교사는 간단한 문제상황제시

(C1확인)=P,E 학생은 이를 관찰, 자신의 언어로 설명

230 _____ : 교사는 기존개념으로 해결X한 유사한 다른 형태의 문제상황 제시

(C1↔R2갈등) =>학생의 인지갈등 + 자신의 생각 바꾸려는 동기 가지게됨

231 _____ : 학생들은 자신의 부족한 생각을 대체할 수 있는 새로운 생각
(C2도입) 구성(조절), 스스로 구성하기 어려운 과학개념은 교사가 제시
제시되는 과학개념은 쉽게 이해할수있어야+장점 드러나야(그럴듯)

232 _____ : C2이용하여 R2설명, C2로 R1설명
=>학생들이 C2의 유용성(얼마나 활용가능성 많은지) 인식

<순환학습> : 개념학습, 인지발달이 목적 (학습자가 알고 있던 사전 지식과 새로운 지식 사이에 조절이 이루어지도록 하여 평형상태에 이르도록)
-학생중심 개방적 활동 + 교사의 탐구적 교수가 결합된 형태
-피아제 인지발달 이론에 기초, 학생들이 인지구조의 생성과 변화에서 중요한 과정인 자기 조절 과정에 기초하여 과학학습을 할 수 있도록 도와야 함

*세 가지 순환학습의 근본적 차이는 단순히 서술적 정보만 수집하게 하는가, 대안적 신념(가설)을 검증할 수 있게 하는가의 정도
*필요성 및 교수효과
-내용과 과정 모두 중요하게 생각
-중고등학교와 대학교 수준에서 형식적 사고를 요구하는 내용의 학습에도 효과적
*장점
① 지식이나 개념의 효과적 습득 도와줌
② 장기간 투입할수록 학습 효과 증대
③ 하위권학생, 구체적 조작기 학생들의 학습에 더 긍정적 영향 미침

[순환학습 모형의 단계 및 지도방법]
236 _____ : 학생은 직접 탐구활동 수행, 상호작용 →인지적 비평형상태
교사는 다양한 질문 + 학생 스스로 자신의 생각이 잘못된 개념임을 깨달을 수 있는 토의활동 기회 제공

238 _____ : C2도입 →학생의 인지적 상태는 피아제의 조절(인지구조의 형성)
용어는 교사, 교과서, 영상자료, 매체에 의해 도입될 수 O
학생들이 학습할 형식적 개념(C2)이 이미 학생들이 이해하고 있는 구체적 개념을 내포하고 있을 때 더욱 효과적
*but, 구체적 조작수준에 있는 학생들은 새로 도입된 용어에 대한 기존개념, 사고양식 조정X →탐색단계에서 해결하지 못한 경험 제대로 처리X
⇒ 비평형 상태 계속되거나 문제해결이 그 문제에만 국한 될 수 O
***교사는 학생들의 이해수준 파악+도입된 새로운 지식이나 사고양식 연습, 공고히 할 수 있는 추가적 학습경험 제공해야 함

233 _____ : 개념강화, 개념적용의 폭 확장, 다양한 상황에 적용하거나 응용, 유용성
새로운 탐구의 출발점 될 수 O
→소집단 토의활동 통해 다른학생들의 의견과 비교함으로써 학생 개개인의 사고를 정교화 할 수 있는 사회적 상호작용 환경 마련해주기, 학습한 개념 활용하여 해결할 수 있는 새로운 상황의 문제 제시하고 풀도록 하기, 일상생활의 예를 제시하여 학습한 개념을 활용하여 설명하게 하기

[로슨의 순환학습모형] - 탐색단계에서 달라짐
234 _____ : 이유설명X, O/X만 이이기, 기술만
1. 교사는 서술적 질문, 시범실험, 조력자역할 -> 서술적응답
2. 학생은 시범실험 관찰, 실험탐구, 서술적 정보(규칙,분류,서열,결론도출)기술, 귀납적 사고
=> 왜?라는 인과적 질문X, 인지갈등 거의X, 단순히 서술적 정보만 수집

235 _____ : 탐구 먼저 나오고 가설.
1. 교사는 서술적 질문 + 가설설정 위한 왜?(인과적 의문) 제기
2. 학생은 인과적 의문(귀납적 사고로 생성됨)에 대한 해답 얻기 위한 실험수행
-> 귀추적 사고로 인과적 의문에 대한 잠정적 답(가설) 만들기
3. 잠정적 답이 탐구 결과 설명(연역적사고)할 수 있는지 토의+ 예상 결과와 실험결과 비교
-> 인과적 질문에 대한 결론 도출
=> 경험에 대한 서술 + 귀추에 의한 인과적 설명
-용어도입 단계에서 237 _____ 사용(=analogy. 다른상황에서 학습한 용어를 지금의 새로운 현상에 끌어오는)

239 _____ : 가설을 검증하기 위한 실험
1. 교사는 인과적질문 야기시킬 수 있는 현상, 상황 제시 ->인과적 의문(귀납으로 생성) ->변인 설정 or 가설설정유도

2. 학생은 잠정적 답(가설) 설정(귀추) ->검증위한 실험설계 ->결과 예상(연역)
잠정적 답이 관찰한 결과를 모두 설명할 수 있는지 토의(연역)
3. 실험수행, 실제 실험결과와 예상 비교하여 가설수용/기각 (가설검증, 결론도출)
=> 현상을 설명하는 대안적 가설 설정 + 검증요구(판단)

*가설-연역적 순환학습 vs. POE 비교

가설-연역적 순환학습		POE	
탐색	가설연역적 탐구 진행	예측	학생의 기존 인지구조로 실험결과 예상 + 자신의 생각 명료화
적용	학습한 개념 적용,응용,정교화	설명	인지갈등 해결하는 새로운 개념 구상하는 활동 진행

[5E] : 학생들의 반성적 사고와 동료 및 주변환경과의 교류를 통해 개념 재정의, 재조직, 정교화, 변화시키는 것
-교사 : 학생들이 새로운 지식 구성해나갈 수 있는 기회 제공 + 지식생성 지원,격려
244 (P) : 질문, 흥미,호기심유발, 선개념 확인, 이미 알고있는 것과 연관시킴
245 (O) ←학생중심 탐구활동이므로 서술적,경험귀추적,가설연역적 탐구 모두가능
: 학생들이 손으로 직접 조작하는 활동으로 모둠을 통해 함께 탐구하게함
교사의 지도하에 주요 개념과 기술에 대한 사전지식 명료화
246 (E) : 학생 설명(자신의 용어,의미로 정리+토의) 발표, 교사설명(C2도입,정의)
247 : 개념적용
248 : 학생들의 자기평가, 교사는 학생의 향상 평가

<협동학습>
: 비고츠키 사회적 구성주의에 배경, 구성원들 사이의 사회적 상호작용은 개인의 인지적 발달뿐만 아니라 지식을 구성하는 과정에서 가장 중요한 요소
-협동학습의 본질적 요소 : 250
*협동학습이 하위권 학생에게 특히 효과적이라는 점을 실제적 발달수준, 잠재적발달수준, 근접발달영역, 비계설정을 이용하여 설명 : 하위권의 실제적 발달 수준보다 높은 잠재적 발달수준에 있는 모둠원들이 ZPD안에서 언어적 상호작용을 통해 교수 도움주기 활동을 하므로 협동학습이 효과적이다.

240 : 개별 형성평가-> 개별 및 소집단 향상점수 ->집단보상 => 241
↳장점 : 모든 성적대 학생의 성공에 기여하므로 자신감,흥미 향상
*개별 향상점수 부여의 교육적 가치 →자존감 향상(정의적인 측면)
-집단 내 협동강조, 집단 간 경쟁유도.
-개념이해 강조되는 경우, 학습목표가 뚜렷하고 모든 학생들이 학습목표에 도달했는지 볼 때 적합. 전통적 교실학습 상황에서 쉽게 적용시킬 수 O
-소집단 활동 : 긍정적 상호의존성

242 : 전문가 집단(학급전체가 하나의 대주제 학습)
243 : 직소1 + STAD평가,보상
-주제가 포괄적일 때 사용, 포괄적 주제를 소주제별로 나누어 과학지식 획득에 목적을 둔 과제지향적 협동학습
ex.용액의 총괄성
-전문가 모둠 : 개별적 책무성 →무임승차 줄일 수 있음
-원모둠 활동 : 긍정적 상호의존성, 학생들의 ZPD 내에서 언어적 상호작용을 통해 효과적 학습 일어날 수 O
* 직소모형으로 성적이 하위인 학생들이 얻을 수 있는 심리적 장점
: 능동적 학습 참여, 수업에 대한 흥미 유발, 학습에 대한 자신감 향상, 자아존중감 향상, 사회적 관계 형성, 협동심 향상

[TGT] (Team Game Tonerment)
[Co-op Co-op] : 모둠별 다른주제 학습 후 학급공유

249 : 집단별 주제선정- 협동계획- 수행- 자료분석 -발표 -평가 (대학같음)
-수행단계에서 개인별 분담 자료수집(역할분담) ->개별적 책무성
-넓고 다양한 학습 경험 제공을 위해 설계, 고차원적 인지학습에 유용,
-집단보상 잘 드러나지X

251 : 소집단별로 과제부여/평가보상 →가장 융통성있음

*집단간경쟁 : STAD, TGT, 직소2

*집단간협동 : 직소1, Co-op Co-op, GI, LT

*협동학습요소

252 _____ : 구성원들이 함께하지 않으면 성공적인 집단과제 수행 어렵고 과제완수 위해서는 자신과 타인의 노력이 함께 결합되어야함을 인식하는 것

→역할분담, 집단 공동 결과물 제출, 모둠별로 구성원들에게 같은 점수 주기

253 _____ : 역할분담, 자신이 맡은부분 완수, 다른구성원들의 일이 원활하도록 돕기, 집단 목표 달성위해 자신이 할 수 있는 한 많은 일을 하는것

→구성원 무작위 선정하여 질문, 무작위선정 보고서·활동지로 집단점수 주기

254 _____ : 집단의 구성원들이 학습과제 완수하기 위해 서로 격려+학습장려

255 _____ : 협동기술, 의사소통 기술

256 _____ : 집단활동에 대한 반성적 사고를 하는 것, 활동점검표 활용하기

<모형 및 비유 활용 수업>

[FAR 지침] 257 _____ : 학생이 알고있는 것 점검

258 _____ : 유사성, 차이점 찾기

259 _____ : 반성적 사고

[TWA모형] : 목표개념 도입 →비유물 도입 →260 _____ →261 _____ →결론도출 →262 _____ 비유물과 목표개념사이 차이점 찾고 확인)

[비유만들기 수업모형] : 기본개념확인(목표개념) →비유만들기 →목표물과 비유물 사이의 불일치 점 찾아내기 →새롭게 알게된 개념 발표하기(결론도출)

*비유 사용시 이점 : 추상적 학습과제를 학생들의 인지수준에 맞게 구체화 시각화 시킴으로서 효율적으로 개념을 이해할 수 있도록 돕는다.
유사성 대응을 통해 개념이해 돕는다.

*비유활용수업의 효과를 인지발달 단계와 관련지어 설명

: 학생의 인지발달 수준이 학습과제가 요구하는 사고능력에 도달하지 못하는 경우 ~와 같은 추상적 개념을 잘 이해하지 못할 수 있는데, 비유는 친숙한 구체물을 사용하여 추상적 개념의 이해를 돕고, 개념 습득과정에서의 인지적 부담을 줄일 수 있다.

*단점(한계) : 차이점이 존재, 모든 요소가 일대일 대응 관계가 아니므로 잘못 대응하면 오개념 발생할 수 있다. 그럴듯하지 않다고 생각할 수 있다.
비유물의 친숙함이 필요조건이긴 하지만 충분조건은 되지 못한다.

*비유 사용시 문제점 최소화 하기 위해 고려해야 할 점

: 비유물과 목표물의 유사점대응, 차이점 찾는 활동하기

*비유물의 조건(적절성 판단) : 비교되는 특징수多, 특징의 유사성↑, 비교되는 특징의 표현의 중요성(표현을 구체화, 시각화 시킬 수 있느냐), 친숙하고(흥미,호기심 유발), 비유물 자체가 이해될 수 있고, 목표물과 대응 관계 명확하고 목표물에 대한 설명 가능성이 높아야한다.

*화학에서 모형을 사용하는 주된 이유 : 자연현상을 미시적 입자 수준에서 설명하거나 추상적 개념들 간의 복잡한 관계 설명해야 하는 경우가 많음. 즉, 추상적 개념을 구체화, 시각화 시킴으로서 학생이 직관적으로 이해하기 쉽게 하기 위해 모형 활용

*분자모형(공과 막대모형, 공간채움모형)

-공 막대모형 : 장) 원자의 크기와 위치 및 결합차수, 결합각, 결합길이와 같은 화학결합의 특성 잘 표현할 수 O

단) 실제 원자들 간의 결합에서도 막대와 같은 보조물이 있다는 오개념 생길수 O

-공간채움모형 : 장) 각 원자들의 전자구름 분포에 따른 실제 분자 모양을 유사하게 표현하는 것이 가능

단) 결합각, 결합차수, 결합길이 표현 어려움. 실제분자에서 각 원자의 모양은 완전한 구형이 아님

*'잠재적 유의미가'가 있는 학생에게 '모형 만들기' 활동이 가질 수 있는 장점('심리적 유의미가'의 관점에서) : 이미 알고 있는 내용을 스스로 구체적으로 표현해보는 활동을 통해 학습에 대한 흥미와 즐거움 등 긍정적인 태도를 갖게 함으로써 심리적 유의미가를 높여 유의미 학습이 이루어질 수 있도록 한다.

*탄화수소 화합물의 기하학적 구조를 고무풍선으로 설명했을 때 장단점

장) 추상적이고 복잡한 개념인 전자쌍 반발원리를 고무풍선을 이용하여 구체화, 단순화 시켜줌으로써 학생의 이해를 돕는다, 친숙한 소재인 고무풍선을 사용 + 조작활동을 직접경험해봄으로써 흥미와 호기심을 유발한다.

단) 공유전자쌍과 비공유전자쌍 구분 어려움, 비공유전자쌍 간의 반발, 비공유전자쌍과 공유전자쌍 간의 반발, 공유전자쌍 간의 반발력 크기 표현하기 어려움
→반발력의 크기가 모두 같다는 오개념 유발될 수 O
복잡한 구조의 분자구조나 분자 내 전자쌍 반발 표현어려움
분자내 원자모양, 결합각, 결합차수, 결합길이, 전자 운동성 표현 어려워 실제 분자구조와 차이가 있음 → 잘못된 대응오류 + 오개념 유발될 수 O

<STS>

*STS교육의 의미 : ①과학, 기술, 사회의 상호관련성 다룸
②인간의 경험적 맥락에서 이루어짐
③과학적 소양의 함양 추구
④의사결정과 문제해결력 중시
⑤만인을 위한 과학 추구

-학생중심수업, 다양한 수업자료 사용, 학생의 다양성 인정, 과학과 기술에 관련된 사회적 문제와 논쟁거리 다룸, 인지적 영역 뿐만 아니라 정의적, 심체적 영역 중요하게 다룸, 문제해결과 의사결정 중요시

[STS수업모형]

263 _____ : 문제제시, 문제의 심각성 인식, 호기심 유발(과학과 관련된 일상생활이나 사회적 쟁점 문제, 뉴스,신문기사)

264 : 문제에 대한 이해 심화, 관련 과학이론이나 개념 조사, 문제 해결전략 모색 (탐구수행, 자료변환, 결론도출)

265 _____ : 문제 해결방안 구체화, 의사소통, 토의 통해 여러 대안 중 가장 좋은 대안 공동으로 모색(지식주장,가치주장)

266 : 개인적,사회적 행동 및 적용(응용), 캠페인, SNS

전통적 수업과 STS 수업의 특징 비교

STS 수업	전통적인 수업
• 학생 중심 • 개인의 특성에 맞는 개별화된 수업, 학생의 다양성 인식 • 다양한 자료의 사용 • 문제와 논점에 관한 협력 • 학생들은 수업에 적극적으로 영향을 미친다고 여겨진다. • 교사들은 학생이 자신의 경험에서 가장 잘 배울 수 있다고 가정하고 학생의 경험을 토대로 한다.	• 교사 중심 • 보통의 학생에 맞춘 집단 수업 • 교재에 지시된 대로 • 약간의 집단학습, 일차적으로 실험실 • 학생들은 수업을 수동적으로 받아들인다고 본다. • 교사들은 학생들이 정보를 파악하기 쉽게 조직하여 제시한 것에 의해 더욱 효과적으로 학습한다고 가정하고, 학생 경험을 토대로 하지 않는다. • 교사들은 정해진 교육과정 안내서와 교과서로 수업을 구성한다.

*STS 소재 선정 : 학생들의 삶에 직접 적용할 수 있는 소재인가?
인지발달과 사회적 성숙에 합당한 소재?
세계에서 중요시되는 소재? 다른상황에 적용할수 있는가?
흥미 가지고 열중할만한 소재인가?

-과학과 교육과정에서 포함되어야할 sts관련요소
: 지역사회와의 관련성, 과학의 응용성, 사회의 문제, 의사결정 능력 함양을 위한 연습, 과학과 관련된 직업에 대한 인식, 협동작업, 다차원성에 대한 인식, 정보의 선택 및 이용에 대한 평가

-역할놀이를 STS수업에 도입할 때의 이점
: 실생활의 결정이나 상황에 영향을 줄 수 있는 유용한 방법, 서로 다르거나 모순되는 관점을 균형있게 표현할 수 있게 해줌, 학생들의 관여와 흥미를 증진시키고 기쁨 느끼게 할 수 있음, 구술연습, 자심감 향상, 공동작업 격려에 도움됨

<실험 수업>

268 : 실험전 해답이나 정보 찾는 기능
유동적탐구, 탐색단계(순환학습)

269 : 안정적 탐구, 적용단계(순환학습)

*실험 수업의 목적, 기능
① 과학지식을 구체적 대상이나 직접적 경험 통해 더 잘 이해할 수 O,
② 과학적 방법과 정신 인식 가능
③ 다양한 상황에서 일반화할 수 있는 기술의 개발 촉진
④ 과학지식 교수하는데 효과적(인지적측면), 과학의 본질 이해시키고 과학에 대한 태도 기르게 하는데 유용(정의적측면)

[수업 주도자에 따른 실험유형 270

	실험과정						실험목적
	문제 제기	가설 설정	실험 계획	실험 수행	자료 수집	결론 도출	
Ⅰ	교사	교사	교사	학생	학생	교사	조작적 기술의 습득
Ⅱ	교사	교사	교사	학생	학생	학생	
Ⅲ	교사	교사	학생	학생	학생	학생	교사에 의해 주어진 문제와 가설에 대한 학생들의 실험설계와 수행
Ⅳ	교사	학생	학생	학생	학생	학생	과학적 방법에 대한 인식과 적용
Ⅴ	학생	학생	학생	학생	학생	학생	개별 탐구학습

-실험설계단계를 학생 중심으로 할 경우
: 학생들이 ~에 영향을 주는 요인 파악 + 특정요인의 영향 조사하기 위해 일정하게 유지시키거나 변화시켜야 하는 변인들의 특징 이해, 실험설계 활동하기
-결론도출단계를 학생 중심으로 할 경우
: 학생들이 실험을 통해 얻은 자료를 해석하여 일정한 경향성을 찾아 일반화된 결론 도출, 가설 타당한지 검증하게 하기

[실험 수준에 따른 실험유형 267

실험 수준	문제	방법	해답	설명
0	제시	제시	제시	수업내용과 관련 문제 및 가설, 방법과 절차, 해답 구체적으로 제시
1	제시	제시	제시 X	문제와 가설, 실험방법 및 절차는 주어지나 해답은 주어지지X
2	제시	제시 X	제시 X	문제와 가설만 주어지며, 학생 스스로 실험설계하고 시약, 재료, 실험 도구 및 기구도 스스로 설치
3	제시 X	제시 X	제시 X	문제와 가설설정, 실험 과정 설계 및 수행 등 실험의 모든 과정을 학생 스스로 수행

→ 0수준 : 탐구 개방성이 매우 낮은 폐쇄적 실험수준이다.

[실험대상에 따른 실험유형]

271 : 일종의 확인 실험

272 : 아직 알려지지 않은 정보 찾거나 발견하기 위해 수행되는 실험
실험설계, 수행, 자료와 증거해석, 결과 발표 과정을 학생들 스스로 수행

[학습목표에 따른 실험유형]
-귀납적 실험
-연역적 실험 : 이미 학습된 지식 활용하여 새로운 현상을 설명, 예측, 서술하게 하여 학생들의 발산적 사고 유발

273 : 목적) 추상적 과학지식에 대한 구체적 경험기회 제공(연역)
교사역할) 수업이나 책을통해 접한 추상적 지식과 관련된 현상을 경험할 기회 제공 ex. 연소 생성물 확인

274 : 목적) 새로운 자료 및 현상에 대한 인식과 과학에 대한 흥미 유발
교사역할) 학생들이 개방적 분위기에서 새로운 자료와 현상 탐색하고 조사하도록 함 ex. 반응속도 증가시키는 방법 모색

-과학탐구 과정개발, 문제해결 실험
-기술 습득 실험

ch.5

-행동목표

장) 가르치는 일이 더욱 정확해짐, 평가 매우 유용

단) 사소한 행동강조, 교사의 자발성과 융통성 억제

-과학적 소양을 달성하기 위한 과학 교육과정 변화방향

: 과학의 정보와 지식을 중시하기 보다 맥락속에서의 과학의 개념 강조, 학문적 경계를 감소하고 기술,수학,도덕,사회와의 연관성을 강조한다.

<클로퍼의 과학교육 목표 분류>

참고 Klopfer의 과학교육 목표 분류 내용

영역	세분화된 행동영역	
① 지식과 이해	• 특정사실 • 과학용어 • 과학개념 • 과학적 관례 • 경향과 계열 • 분류, 범주, 준거	• 과학적 기술과 절차 • 과학의 원리와 법칙 • 이론과 개념체계 • 새로운 상황에서 지식의 확인 • 다른 형태로 지식을 나타내기
② 탐구과정 Ⅰ 관찰과 측정	• 사물과 현상의 관찰 • 과학적인 관찰 기술 • 사물 및 변화의 측정	• 적절한 측정 도구 선정 • 측정치 추정 및 정밀의 관계
③ 탐구과정 Ⅱ 문제인식과 해결방법 탐색	• 문제의 인식 • 가설설정	• 가설검증방법 선정 • 실험과정의 설계
④ 탐구과정 Ⅲ 데이터 해석 및 일반화	• 실험결과 처리 • 실험결과 공식화 • 실험과 관찰결과의 해석	• 예측 • 가설 검증 및 평가 • 일반화(잠정적 결론)
⑤ 탐구과정 Ⅳ 이론적 모델의 설정	• 이론화(모델) 필요성 인식 • 현상과 원리에 적절한 이론 모델 형성 • 이론적 모델에 의한 관계의 상세화 • 이론적 모델에서의 새 가설의 도출 • 모델의 해석 및 검증의 평가 • 수정모델, 확장모델 형성	
⑥ 과학적 지식과 방법의 적용	• 같은 과학분야의 새로운 문제에 적용 • 다른 과학분야의 새로운 문제에 적용 • 과학 이외 분야의 새로운 문제에 적용	
⑦ 수공적 실험 가능	• 일반 실험기구 활용 가능 • 일반 실험실에서의 안전한 실험기술의 활용	
⑧ 태도와 흥미	• 과학 및 과학자에 대한 긍정적 태도 표명 • 탐구과정을 사고의 방법으로 수용 • 과학적 태도의 수용 • 과학학습과 경험을 즐김 • 과학 및 과학활동에 대한 흥미 증진 • 장래 직업으로서의 과학에 대한 흥미 증진	
⑨ 오리엔테이션	• 과학의 여러 진술에 대한 관계 인식 • 탐구과정의 철학적 한계 및 영향 인식 • 역사관, 과학의 배경에 대한 인식 • 과학, 기술, 경제와의 관계 인식 • 과학적 탐구와 그 결과에 대한 사회적·도덕적 시사성 인식	

지이/관측/문해/데일/이모설/과지방적/수공/태흥/오리

275 _____

276 _____ (기초탐구)

277 _____ (가설설정, 실험과정설계)

278 _____ (실험결과처리, 관찰결과 해석, 가설검증 및 평가)

279 _____

280 _____ (같은·다른 과학분야, 과학 이외 분야의 새로운 문제에 적용) -인지적

281 _____ (실험기구 선택, 사용, 안전한 실험기술활용) -블룸 심체적

282 _____ 정의적

283 _____ (과학의 경향성, STS, 과학의본성, 과학의 윤리..)

ex) 그림과 같이 NaCl수용액을 전기분해 하면 어떤 변화가 일어나는지 알아보기

(-)극과 (+)극 주위에서 일어나는 변화에 대해 토의하기

양쪽 전극에서 일어나는 반응을 화학반응식으로 나타내기

산화 반응과 환원 반응 찾아보기

->'데이터해석 및 일반화'

<블룸의 분류체계>

[인지영역]

284 _____ : 기억, 회상, 재인능력

285 _____ : 번역, 해석, 추론능력

286 _____ : 적용, 응용, 정교화, 심화

287 _____ : 요소분석, 관계분석, 구조원리분석

288 _____ : 요소를 모아 전체를 구성·조직하는 능력, 창의력과 유사 독특한 의사소통 창안, 계획 및 조작절차의 창안, 추상적 관계 도출

289 _____ : 가치나 중요성을 판단하는 능력, 준거에 의한 판단

*[정의적 영역] : 감반가조인 / Krathwohl

290 _____ :주의집중 /소극적 관심,반응, 감지

291 _____ : 적극적 관심 /묵종,자진반응, 대답하다,실행하다

292 _____ : 적극적태도 /가치의수용, 선호, 확신

293 : 가치의 개념화, 가치체계의 조직

294 : 내면화, 일반화된 행동 태세 /좋은행동 습관화

*블룸의 분류체계 단점
-과학특수성 고려X (모든교과에 해당)
-일관된 위계관계X, 위계구분 어려움
-영역간 중복, 심동적영역 없음

-Mager 진술방식 : 295 관찰,측정O 외현적행동), 조건, 296 기준)

*형성평가의 특징 : 학습곤란이나 학습결손을 교수-학습 진행 과정에서 발견, 해소하는데 목적

<평가의 방법과 종류>
-지필검사 : 선택형(진위형, 선다형, 연결형)
서답형(논술형, 단답형, 괄호형)
-구두평가 : 폐쇄적질문, 개방적질문
단) 동시에 많은학생평가X, 주관적판단 개입될수O, 평가내용 보관 어려움
-관찰법 : 체크리스트
-면접법
-저널쓰기
-보고서법
-포트폴리오법 :장) 수업과 연계시켜 학생의 성취도 평가, 개별화 수업목표에 용이, 학생의 학업성취를 광범위하게 측정, 학습에 관해 의견나눌 수 있는 기회 제공, 협력적 분위기
-수행평가
-개념도 작성

*동료평가 : 정의적영역 평가에 많이 이용
-장점 : 학생의 평가능력 향상, 우호적 학습 분위기 조성, 평가에 대한 이유 작성하게 함으로써 고차원 사고 증진

*학생 자기평가 : 반성기회제공, 교사에게 유용 정보제공

*선다형 문항 제작시 유의점
-문항서술 간단, 명확하게
-반복된 어구는 문항에 포함
-유사답지끼리 인근답지되도록

<타당도> : 검사도구가 측정하고자 의도한 것 얼마나 충실하게 측정하는가의 정도
① 297 : 학습목표를 검사가 얼마나 충실히 측정하고 있는지 분석할 때 사용, 내용전문가가 검토, 측정하고자 하는 속성을 제대로 측정했는지 주관적으로 판단
*** →내용타당도 파악 위해서 목표와 문항내용 비교
② 298 - 299 300
③ 301

*타당도 높이는 방법 : 체계적 평가틀 개발, 평가목표 가장 효과적으로 측정할 수 있는 평가도구 개발

<신뢰도> : 측정해야할 내용을 얼마나 일관되게 측정하는가
*신뢰도 높이는 방법 : 평가 문항수多, 검사시간 충분히, 문항의난이도 적절하게
-신뢰도종류 : 302 303 304 305

신뢰도 ↑

객관식 ②	객관식 문항수↑ 논술(문항多) 응답제한 ④
수행평가 ③	논술형 ①

→ 타당도

*문항난이도 : 문항이 쉽고 어려운 정도를 나타내는 지수
306 이면 적절한 문항

*문항변별도 = $\frac{\text{상위} - \text{하위 정답자수}}{\text{각집단 학생수}}$

<탐구영역평가>
-탐구 : 자연 현상에서 문제를 발견하고 이를 해결해 나가는 과정
실험 이외에 토론, 견학, 조사활동, 자료분석
-기초탐구 과정기능 : 수사용(수학적규칙이나 공식 적용하여 양결정, 기본측정치로 관계 결정하기), 의사소통
-통합과정기능 : 조작적정의(추상적개념을 측정가능한형태로 정의)
모델설정(도표나 기타 다감각적 표상 방식으로 정보 제시하기)

[평가표]

평가요소	평가기준
관찰	여러 가지 감각을 이용하여 올바르게 관찰하였는가?
측정	측정도구를 올바르게 사용할 수 있는가?
가설설정	탐구문제에 대한 잠정적인 답으로서 가설을 진술했는가? 독립변인과 종속변인의 관계로 잘 나타내었는가?
자료 수집 및 기록	~을 정확하게 측정하여 기록하였는가?
변인 통제	~을 조절변인으로, ~을 종속변인으로 설정하고, 나머지 변인을 통제변인으로 설정하였는가?
자료 변환	실험으로 측정한 ~과 ~를 그래프로 올바르게 그렸는가?
자료 해석	그래프로부터 ~를 바르게 구했는가?(실험결론 정리)
결론 도출	실험결과를 토대로 ~를 바르게 설명하였는가?(탐구목표)
조작적 정의	사물이나 현상에 대해 측정가능한 형태로 정의를 내렸는가?
추리	실험에서 얻은 자료를 바탕으로 새로운 사실을 이끌어내었는가?

<정의영역평가>
*과학적태도
-호기심
-객관성
313 : 일반화에 신중
314 : 다른사람의 진술에 대해 증거 요구
315 : 다른사람 말 들어보고 그게 맞다면 내 생각을 변화시킬 수 있는 능력
-합리성, 정직성, 겸손과회의, 협동심, 실패의 긍정적 수용 등

과학태도	평가근거
솔직성	관찰한 실험결과를 있는 그대로 기록했는가?
개방성	다른사람의 의견을 수용하였는가?
	실험결과를 있는 그대로 받아들이는가?
비판성	다른 학생의 의견에 대하여 옳고 그름을 바르게 판단하는가?
호기심	현상에 대해 알고 싶어 하는가?
태도	모둠원과 서로 의사소통하는 과정에 적극적으로 참여하여 자신의 생각을 발표하였는가?

307 : 다양한 범주의 아이디어 많이 산출
308 :단순히 많은 아이디어 산출

*과학에 대한 태도
-과학에 대한 인식
-과학자에 대한 인식

<과학학습 태도의 평가방법>
-질문법 : 자유반응형, 선택형문항, 유목선택형, 등위형
309 : 매우그렇다 5점, 전혀그렇지않다 1점
반대의미 지닌 진술문에는 점수 거꾸로 계산
모든 문항에 대해 동일한 반응선택지 사용
-평정법 : 측정하려는 정의적 특징을 3,4,5,6단계로 분류하여 해당단계에 응답하도록
각 문항별로 적절하게 다양한 선택지 사용
310 : 대비되는 형용사구를 양극단에 위치
311 : 주제에 대해 가장 부적인, 동의하지 않는 진술로부터 가장 정적인, 가장 동의하는 진술까지 일련의 진술문으로 이루어져 있고 그중 3~4개 선택

*수행평가 개발절차 312
-평가목표 : 체계적 평가틀
-평가과제(문항)개발 :용어<조건알기, 개념법칙아는것<이해,적용능력이 더 중요
-채점기준 명료하게 개발
-문항분석
-수정,보완

*채점기준표 종류

316 _____ : 하위항목 구분X, 모든과정과 결과 동시에 평가, 종합적판단

장. 빠른시간내에 채점쉬움

단. 일관성 잃기 쉬움(전체적 인상에 의해 점수부여)

317 _____ : 세부항목별 채점기준표 작성, 수행결과를 요소로 구분

장. 잘하는, 잘못한 부분에 대한 유용한 정보제공, 얼마나 잘 수행하는지 쉽게 파악

단. 채점시간 많이 걸림, 채점자들 훈련 필요

-채점표의 평가요소(준거) : 점수체계, 비율척도, 점검표

*그래프 오류

-그래프 제목, 축설정+축제목

-단위, 원점표시, 등간격 눈금설정, 측정값 바르게 표시

-그래프 유형(연속변인 아니면 막대그래프)